ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ

Grau d'Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Matemàtiques de la telecomunicació

Examen parcial 2 de novembre de 2022

1. (a) Sigui la funció

$$f(t) = \begin{cases} t^2 + 1 \text{ si } t \in [0,1) \\ 1 \text{ si } t \in [1,2) \\ 0 \text{ si } t \in [2,+\infty) \end{cases}$$

Determineu la transformada de Laplace $F(s)$ de $f(t)$.

(b) Sabem que una funció causal $x(t)$ satisfà l'equació $x(t) - u(t-5)x(t-5) = f(t)$ per a tot $t \in [0,+\infty)$, amb la $f(t)$ de l'apartat anterior. Demostreu que la funció $x(t)$ és periòdica i determineu-la.

(c) Calculeu $t * (\delta(t) - 3\sin 3t)$.

(d) Determineu el valor de $\int_0^{+\infty} (t * (\delta(t) - 3\sin 3t))\, e^{-t/2} dt$.

(e) Resoleu el problema de valors inicials $x''(t) + 4x(t) = \sin 2t$, $x(0) = 1$, $x'(0) = 0$. mitjançant l'ús de la transformada de Laplace.

2. (a) Per a l'equació diferencial $xy' + y - 2x = x^2(x-y)^2 e^x$, feu el canvi de variable dependent $z = 1/(x-y)$ i mostreu l'equació diferencial que s'obté per la nova funció $z(x)$.

(b) Calculeu la solució general de l'equació $xz' - z = x^2 e^x$i determineu la solució que satisfà la condició inicial $z(1) = 1$

Considerem ara l'equació diferencial lineal

$$y''' - 5y'' + 11y' - 15y = f(x) \tag{1}$$

(c) Trobeu la solució general de l'equació homogènia $y''' - 5y'' + 11y' - 15y = 0$ sabent que una de les solucions és $y_{1H}(x) = e^{3x}$.

(d) Doneu la solució general de l'equació completa quan $f(x) = e^x$.

(e) Què proposaríeu com a solució particular quan $f(x) = 2xe^x \sin 2x$? Només indiqueu l'expressió, NO feu els càlculs.

1a)[1pt] Tenim que:

$$f(t) = (t^2+1)(u(t-0)-u(t-1)) + 1 \cdot (u(t-1)-u(t-2)) =$$
$$= t^2 + 1 - u(t-1)t^2 - u(t-2)$$

Calculem:

- $\mathcal{L}[t^2+1] = \frac{2}{s^3} + \frac{1}{s}$
- $x(t-1) = t^2 \Rightarrow x(t) = (t+1)^2 = t^2+2t+1 \Rightarrow \mathcal{L}[x(t)] = \frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s}$
- $\mathcal{L}[u(t-1)t^2] = e^{-s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s}\right)$
- $\mathcal{L}[u(t-2)] = e^{-2s}\frac{1}{s}$

Per tant: $F(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{1}{s} - e^{-s}\left(\frac{2}{s^3} + \frac{2}{s^2} + \frac{1}{s}\right) - e^{-2s}\frac{1}{s}$

b)[1pt] Si diem $X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$ llavors

$x(t) - u(t-5)x(t-5) = f(t) \Rightarrow X(s) - e^{-5s}X(s) = F(s) \Leftrightarrow X(s)(1-e^{-5s}) = F(s) \Leftrightarrow X(s) = \frac{F(s)}{1-e^{-5s}}$

Aleshores, per la fórmula de la transformada de Laplace d'una funció periòdica, obtenim que $x(t)$ és periòdica de període $T = 5$ definida per

$$x(t) = \begin{cases} t^2+1 \text{ si } t \in [0,1) \\ 1 \text{ si } t \in [1,2) \\ 0 \text{ si } t \in [2,5) \\ x(t-5) \text{ si } t \in [5,+\infty) \end{cases}$$

1c)[0,8pt] Calculem la seva transformada de Laplace i obtenim:

$\mathcal{L}[t * (\delta(t) - 3\sin 3t)] = \frac{1}{s^2}\left(1 - 3\frac{3}{s^2+9}\right) = \frac{1}{s^2}\frac{s^2+9-9}{s^2+9} = \frac{1}{s^2}\frac{s^2}{s^2+9} = \frac{1}{s^2+9} = \frac{1}{3}\frac{3}{s^2+9}$

llavors $t * (\delta(t) - 3\sin 3t) = \frac{1}{3}\sin 3t$.

1d)[0,7pt] El valor d'aquesta integral es pot trobar amb la transformada de Laplace de $t * (\delta(t) - 3\sin 3t)$:

$\int_0^{+\infty} (t * (\delta(t) - 3\sin 3t))e^{-t/2}dt = \frac{1}{s^2+9}_{|s=1/2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2+9} = \frac{1}{\frac{1}{4}+9} = \frac{4}{37}$.

1e)[1,5pt] Si diem $X(s) = \mathcal{L}[x(t)]$ aleshores:

$s^2X(s) - s \cdot 1 - 0 + 4X(s) = \frac{2}{s^2+4} \Leftrightarrow (s^2+4)X(s) = s + \frac{2}{s^2+4} \Leftrightarrow X(s) = \frac{s}{s^2+4} + \frac{2}{(s^2+4)^2}$

Ara observem que $\frac{s}{s^2+4} = \mathcal{L}[\cos 2t]$, $\frac{2}{(s^2+4)^2} = \frac{1}{2}\mathcal{L}[\sin 2t * \sin 2t]$, per la qual cosa només falta trobar aquest producte de convolució:

$\sin 2t * \sin 2t = \int_0^t \sin 2(t-v)\sin 2v dv = \int_0^t \frac{1}{2}(\cos(2(t-v)-2v) - \cos(2(t-v)+2v))dv =$

$= \int_0^t \frac{1}{2}(\cos(2t-4v) - \cos(2t))dv = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{-4}[\sin(2t-4v)]_{v=0}^{v=t} - \cos(2t)[v]_{v=0}^{v=t}\right) =$

$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{-4}(\sin(-2t) - \sin(2t)) - \cos(2t)(t-0)\right) = \frac{1}{4}\sin 2t - \frac{1}{2}t\cos 2t$

Llavors: $x(t) = \cos 2t + \frac{1}{8}\sin 2t - \frac{1}{4}t\cos 2t$.

2a. $x y' + y - 2x = x^2 (x-y)^2 e^x$

(0.75p)

$$z = \frac{1}{x-y}$$

$$x - y = \frac{1}{z} \Rightarrow y = x - \frac{1}{z} \; ; \; y' = 1 + \frac{z'}{z^2}$$

$$x\left(1 + \frac{z'}{z^2}\right) + x - \frac{1}{z} - 2x = x^2 \left(\frac{1}{z}\right)^2 e^x$$

$$\cancel{x} + \frac{x z'}{z^2} + \cancel{x} - \frac{1}{z} - \cancel{2x} = \frac{x^2 e^x}{z^2}$$

$$\boxed{x z' - z = x^2 e^x}$$

2b. $\left.\begin{array}{l} x z' - z = x^2 e^x \\ z(1) = 1 \end{array}\right\}$

(1.25p)

és una edo lineal de 1er ordre

SOLUCIÓ EDO HOMOGÈNIA

$x z' - z = 0$ $\quad x \frac{dz}{dx} - z = 0$ $\quad x \frac{dz}{dx} = z$

$\frac{1}{z} dz = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \ln|z| = \ln|x| + c \quad \forall c \in \mathbb{R}$

$|z| = |x| \cdot e^c \Rightarrow z = x \cdot k \quad \forall k \in \mathbb{R} - \{0\}$

Com $z(x) = 0$ també és solució, queda

$z_H(x) = x \cdot k \quad \forall k \in \mathbb{R}$

SOLUCIÓ PARTICULAR EDO COMPLETA

Pel mètode de variació de les constants

proposem $z_p(x) = x \cdot k(x)$

$z_p'(x) = k(x) + x \cdot k'(x)$

Imposem l'edo

$x\,(k(x) + x\,k'(x)) - x \cdot k(x) = x^2 e^x$

$x^2 k'(x) = x^2 e^x \Rightarrow k'(x) = e^x \Rightarrow k(x) = e^x$

$z_p(x) = x \cdot e^x$

SOLUCIÓ GENERAL

$z(x) = z_H(x) + z_p(x) = kx + xe^x$

Imposem la condició inicial

$1 = z(1) = k + e \Rightarrow k = 1 - e$

TOTAL $\boxed{z(x) = (1-e)x + xe^x}$

2c. (1 p) $y''' - 5y'' + 11y' - 15y = 0$

Polinomi Característic

$Q(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 11\lambda - 15$

Com $y_{1H}(x) = e^{3x}$ sabem que 3 és arrel del polinomi característic, per trobar les altres dues farem Ruffini

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -5 & 11 & -15 \\ 3 & & 3 & -6 & 15 \\ \hline & 1 & -2 & 5 & 0 \end{array}$$

$Q(\lambda) = (\lambda-3)(\lambda^2-2\lambda+5)$

$\lambda^2-2\lambda+5=0 \qquad \lambda = \dfrac{2 \pm \sqrt{2^2-4\cdot 5}}{2} = 1 \pm 2i$

Així també serà solució de l'edo homogènia

$y_{2H}(x) = e^x \cos 2x \qquad y_{3H}(x) = e^x \operatorname{sin} 2x$

i la solució general serà

$$\boxed{y(x) = A e^{3x} + B e^x \cos 2x + C e^x \operatorname{sin} 2x \quad \forall A, B, C \in \mathbb{R}}$$

d. (1p) Com ja tenim la solució de l'edo homogènia només caldrà trobar una solució particular.

Pel mètode de la conjectura prudent o coeficients indeterminats proposarem

$y_p(x) = A e^x$

(i com no és solució de l'edo homogènia,

tot anirà bé)

$$y_p'(x) = y_p''(x) = y_p'''(x) = Ae^x$$

Imposem l'edo

$$Ae^x - 5Ae^x + 11Ae^x - 15Ae^x = e^x$$

$$-8Ae^x = e^x \Rightarrow A = -\frac{1}{8}$$

$$y_p(x) = -\frac{1}{8}e^x$$

La solució general queda

$$y(x) = Ae^{3x} + Be^x \cos 2x + Ce^x \sin 2x - \frac{1}{8}e^x$$

$$\forall A, B, C \in \mathbb{R}$$

e.
(1 p) $f(x)$ és polinomi de 1er grau, per exponencial, per trigonomètrica

Proposem

$$y_p(x) = e^x \left[(Ax+B)\cos 2x + (Cx+D)\sin 2x \right] \cdot x$$

ja que $e^x \cos 2x$ i $e^x \sin 2x$ són solucions de la homogènia ($1 \pm 2i$ són arrels de multiplicitat 1 del polinomi característic).